九九级电子系复变函数试题答案

一、填空题（每道题 2 分，共 14 分）

(1) $\mathrm{Ln}(1+i)=$($\ln 2+i\left(\pi/4+2k\pi\right), k=0,\pm1,\pm2,\cdots$).

(2) $\sqrt[6]{-1}=$($\cos\frac{\pi+2k\pi}{6}+i\sin\frac{\pi+2k\pi}{6}, k=0,1,2,3,4,5$).

(3) 在复平面上，方程 $a\bar{z}+\bar{a}z=c$ 的几何轨迹是(直线)，其中 a 为复常数，而 c 为实常数.

(4) 函数 $w=\frac{1}{z}$ 把 z 平面上的圆周 $x^2+y^2=4$ 映射为 w 平面上的($u^2+v^2=\frac{1}{4}$).

(5) 设 $my^3+nx^2y+i\left(x^3+lxy^2\right)$ 为解析函数，则 m,n,l 分别为(1，-3，-3).

(6) 分式线性映射是由(平移 $w=z+b$，旋转伸缩 $w=az$ 及 $w=\frac{1}{z}$)复合而成的.

(7) 设复函数 $w=f(z)$ 在某点 z_0 的邻域内是一一对应的，则函数 $f(z)$ 作为映射在 z_0 的保角性是指(在 z 平面上过 z_0 的任意两条曲线 C_1, C_2 所成的夹角，其大小和方向等同于经 $w=f(z)$ 映射后，在 w 平面上的对应曲线 $\Gamma_1=f(C_1), \Gamma_2=f(C_2)$ 在 $f(z_0)$ 所成夹角的大小和方向).

二、（本题 10 分）

已知某解析函数 $f(z)$ 的虚部为 $v(x,y)=\sqrt{-x+\sqrt{x^2+y^2}}$，且 $f(0)=0$，求该解析函数 $f(z)$.

答案: $f(z)=\sqrt{2z}$

三、求下列复积分（每道题 5 分，共 20 分）

(1) $\oint_{|z-1|=1}\frac{1}{z^2+1}dz$ 答案: 0

(2) $\oint_{|z|=a}\bar{z}dz$ 答案: $i2a^2\pi$

(3) $\int_0^i z\cos z dz$ 答案: $e^{-1}-1$

(4) $\oint_{|z|=2}\frac{\cos z}{(z-1)^5}dz$ 答案: $-\frac{i}{12}$

四、计算下列实积分（每道题 10 分，共 40 分）

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{1-2\varepsilon\cos x+\varepsilon^2}dx \quad (0<\varepsilon<1)$ 答案：$\frac{2\pi}{1-\varepsilon^2}$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\left(1+x^2\right)^n}dx$ （其中 n 为正整数） 答案：$\frac{\pi}{2^{2n-2}}\frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2}$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ 答案：$\frac{\pi}{2}$

(4) 证明菲涅尔积分 $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$

五、级数展开（每小题 8 分，共 16 分）

(1) 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)^2}$ 在 $z=0$ 处展开成 Taylor 级数，并指出收敛圆.

答案：$\sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1} \quad (|z|<1)$

(2) 将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2-1}$ 在域 $0<|z-1|<2$ 内展开成 Laurent 级数.

答案：$\frac{1}{2}\frac{1}{z-1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+2}}(z-1)^n \quad (0<|z-1|<2)$